

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

August 6, 2020

第二章 波动方程

§4. 混合问题

二. 分离变量法的一般理论

1、分离变量法的一般理论

定义4.1 对于如下齐次常微分方程的边值问题

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & 0 < x < l, \\ -\alpha_1 X'(0) + \beta_1 X(0) = 0, & x = 0 \\ \alpha_2 X'(l) + \beta_2 X(l) = 0, & x = l. \end{cases} \quad (1)$$

使(1)有**非零解**的那些值称为**这个边值问题的特征值**；相应的**非零解**称为对应于**这个特征值的特征函数**。

寻求齐次边值问题(1)的所有特征值和特征函数的问题称为**特征问题**或称为**Sturm-Liouville问题**(简称S-L问题)。

2. Sturm-Liouville 定理

定理4.1 对于特征问题(2), 其中 $\alpha_i \geq 0, \beta_i \geq 0, \alpha_i + \beta_i > 0 (i = 1, 2)$, 则有:

(I) 所有特征值都是非负的实数, 当 $\beta_1 + \beta_2 > 0$ 时, 所有特征值都是正数.

(II) 所有特征值组成一个单调递增且以 ∞ 为聚点的序列:

$$0 \leq \lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n < \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \infty.$$

(III) 不同特征值对应的特征函数必正交; 即对于不同特征值 λ_n, λ_m ,

有: $\int_0^l X_n(x) X_m(x) dx = 0$, 其中 X_n, X_m 为 λ_n, λ_m 对应的特征函数.

(IV) 任意函数 $f(x) \in L_2[0, l]$ 可以按特征函数展开, 即: $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n X_n(x)$, 其

$$\text{中 } C_n = \frac{\int_0^l f(x) X_n(x) dx}{\int_0^l X_n^2(x) dx}.$$

3. 分离变量法几个步骤

分离变量法步骤总结

Step 1. 令 $u(x, t) = X(x)T(t)$ 适合方程及边界条件(空间变量有限), 转化为特征问题.

Step 2. 解特征问题, 求出所有特征值和特征函数, 并求出相应的 $T(t)$.

Step 3. 将所有的变量分离形式的特解叠加起来, 并利用初值定出所有待定常数.

三、非齐次一维波动方程混合问题

1. 考虑非齐次边界条件的一维强迫振动问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), & 0 < x < l, t > 0 \\ u|_{x=0} = u_1(t), \quad u|_{x=l} = u_2(t) \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

思路：设法将非齐次的边界条件转化为**齐次边界条件**，从而利用下面给出的**固有函数法**求解。

边界条件的齐次化1

令 $u(x, t) = V(x, t) + W(x, t)$. 设法选取一个特殊的 $W(x, t)$, 使得 $V(x, t)$ 的边界条件成为齐次的, 只要取 $W|_{x=0} = u_1$, $W|_{x=l} = u_2$ 即可。为简单, 取关于 t 的线性函数

$$W(x, t) = A(t)x + B(t)$$

得到

$$A(t) = \frac{1}{l} [u_2(t) - u_1(t)]$$

$$B(t) = u_1(t)$$

因此, 只要作代换

$$u = V + \left[u_1 + \frac{u_2 - u_1}{l} x \right]$$

就能使新的函数满足齐次边界条件。

边界条件的齐次化

经过这个代换之后，原来的问题变为**齐次边界条件**了

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + f_1(x, t), & 0 < x < l, t > 0 \\ V|_{x=0} = 0, \quad V|_{x=l} = 0 \\ V|_{t=0} = \varphi_1(x), \quad \frac{\partial V}{\partial t}|_{t=0} = \psi_1(x) \end{cases}$$

其中

$$\begin{cases} f_1(x, t) = f(x, t) - \left[u_1''(t) + \frac{u_2''(t) - u_1''(t)}{l} x \right] \\ \varphi_1(x) = \varphi(x) - \left[u_1(0) + \frac{u_2(0) - u_1(0)}{l} x \right] \\ \psi_1(x) = \psi(x) - \left[u_1'(0) + \frac{u_2'(0) - u_1'(0)}{l} x \right] \end{cases}$$

2. 非齐次方程的解法

考虑两端固定弦(齐次边界条件)的强迫振动问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), & 0 < x < l, t > 0 \\ u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

如何求解? 思路: 把振动看作是仅由**强迫力引起**的振动和仅由初始状态引起的振动的合成。

令 $u(x, t) = u_1(x, t) + u_2(x, t)$, 其中 $u_1(x, t)$ 是下述问题的解:

叠加原理

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), & 0 < x < l, t > 0 \\ u|_{x=0} = 0, & u|_{x=l} = 0 \\ u|_{t=0} = 0, & \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0 \end{cases} \quad (2)$$

而 $u_2(x, t)$ 是下述问题的解:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < l, t > 0 \\ u|_{x=0} = 0, & u|_{x=l} = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x). \end{cases} \quad (3)$$

基本方法:特征函数分解

问题(3)的解可以用分离变量法求得, 假设(2)的解是它对应特征函数的叠加(驻波的叠加), 有

$$u_1(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} v_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x; \quad (4)$$

将自由项也按特征函数系展开:

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x, \quad (5)$$

其中

$$f_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l f(x, t) \sin \frac{n\pi}{l} x dx$$

特征函数法 (续1)

将(4)和(5)代入(2)的方程中, 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[v_n''(t) + \frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} v_n(t) - f_n(t) \right] \sin \frac{n\pi}{l} x = 0,$$

可得

$$v_n''(t) + \frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} v_n(t) = f_n(t).$$

由初始条件

$$v_n(0) = v_n'(0) = 0$$

考虑以下常微分方程初值问题

$$\begin{aligned} v_n''(t) + \frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} v_n(t) &= f_n(t) \\ v_n(0) = v_n'(0) &= 0 \end{aligned}$$

特征函数法（续2）

对上面微分方程用**Laplace变换**，可得

$$p^2 U_n(p) + \frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} U_n(p) = F_n(p)$$

解得

$$U_n(p) = \frac{1}{p^2 + \frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2}} F_n(p)$$

对上式求**逆Laplace变换**，得

$$v_n(t) = \frac{l}{n\pi a} \int_0^t f_n(\tau) \sin \frac{n\pi a(t-\tau)}{l} d\tau.$$

于是得到方程(2)的解是

$$\begin{aligned}u_1(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} v_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x \\&= \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{l}{n\pi a} \int_0^t f_n(\tau) \sin \frac{n\pi a(t-\tau)}{l} d\tau \right] \sin \frac{n\pi}{l} x\end{aligned}$$

最后, 原来非齐次方程具齐次边界条件的解是

$$u(x, t) = u_1(x, t) + u_2(x, t)$$

同学们，再见！